



Objectif CRPE

MATHÉMATIQUES
REMISE À NIVEAU #1
BASES DE GÉOMÉTRIE PLANE

04/07/2018

© Objectif CRPE

TABLE DES MATIÈRES

1. Bases de géométrie plane	3
1.1. Droites, demi-droites et segments.....	3
1.2. Position de deux droites.....	4
1.3. Milieu d'un segment.....	4
1.4. Le cercle.....	4
1.5. Angles	5
1.5.1. Angles saillant et rentrant.....	5
1.5.2. Mesure d'un angle	5
1.5.3. Bissectrice d'un angle	6
1.6. Parallélisme et perpendicularité	6
1.7. Médiatrice d'un segment	7
1.8. Angles et parallélisme	7
1.9. Entraînement.....	8
1.9.1. Exercices	8
1.9.2. Corrigés.....	11

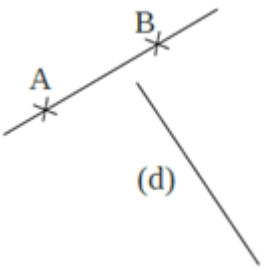
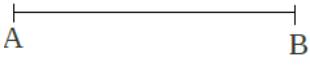
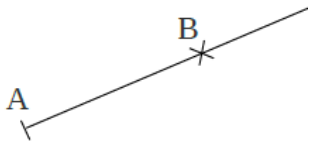
ANNEXES

A.1. Utilisation des instruments de géométrie.....	13
A.1.1. Tracer deux droites parallèles à l'aide d'une règle et d'une équerre.	13
A.1.2. Tracer deux droites perpendiculaires à l'aide d'une règle et d'une équerre.....	13
A.1.3. Mesurer un angle à l'aide d'un rapporteur	13
A.1.4. Tracer un angle d'une mesure donnée à l'aide d'un rapporteur	13
A.1.5. Tracer la bissectrice d'un angle à l'aide d'un compas	13
A.1.6. Tracer la bissectrice d'un angle à l'aide d'un rapporteur	13
A.1.7. Tracer la médiatrice d'un segment à l'aide d'un compas	13

1. Bases de géométrie plane

1.1. Droites, demi-droites et segments

Définitions

	Droite	Segment	Demi-droite
Représentation			
Notation	(AB) ou (BA) ou (d) : le nom d'une droite est toujours entouré de parenthèses.	[AB] ou [BA] : le nom d'un segment est toujours entouré de crochets.	[AB) : le nom d'une demi-droite commence toujours par un crochet et se termine par une parenthèse qui indique le côté illimité.
Extrémités ?	Pas d'extrémités	A et B sont les deux extrémités d'un segment.	Une seule extrémité : A est l'origine de la demi-droite.
Mesurable ?	Une droite est illimitée . On ne peut pas la mesurer.	Un segment est limité des deux côtés. On peut mesurer sa longueur.	Une demi-droite est illimitée d'un côté. On ne peut pas la mesurer.



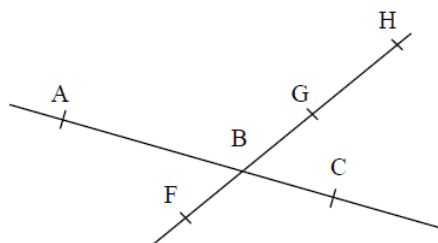
Notations

Dans votre rédaction, vous devrez être particulièrement attentif aux notations que vous employez. Le correcteur sera particulièrement sensible à ces erreurs. On notera donc :

- Le segment [AB]
- La droite (AB)
- La demi-droite [AB)
- La longueur AB (sans crochet ou parenthèse), ainsi on écrira le segment [AB] a pour longueur $AB = 2,3\text{cm}$.

On utilisera le symbole $\in$ pour "appartient à".

Ainsi dans la figure suivante, il est correct d'écrire que $G \in (FB)$ ou $B \in [AC]$ ou $F \in [HG)$.

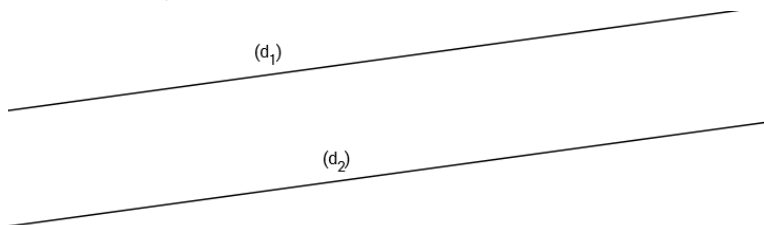


1.2. Position de deux droites

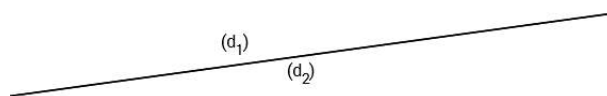
Propriétés

- Si deux droites n'ont aucun point commun, alors elles sont parallèles.
- Deux droites sont soit parallèles, soit sécantes, soit confondues.

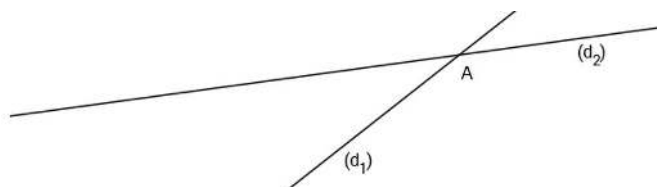
La droite (d_1) est parallèle à la droite (d_2) , on note $(d_1) // (d_2)$.



Les droites (d_1) et (d_2) sont confondues.



Les droites (d_1) et (d_2) sont sécantes. Elles ont un unique point d'intersection qui est A.



Annexe A.1.1 - Tracer deux droites parallèles à l'aide d'une règle et d'une équerre.

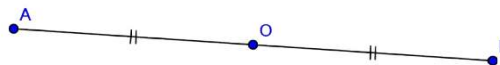
1.3. Milieu d'un segment

Définition

Le milieu d'un segment est le point de ce segment qui le partage en deux segments de même longueur.

Exemple

- O est le milieu de $[AB]$.
- $OA = OB$ (sur la figure on indique cette égalité en marquant les demi-segments par le codage « || »)
- $O \in [AB]$



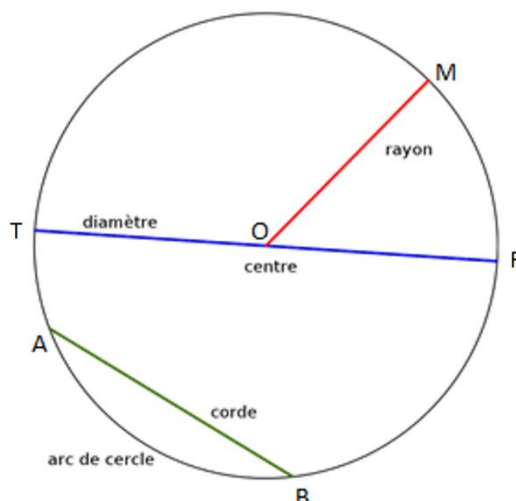
1.4. Le cercle

Définition

Un **cercle** est l'ensemble de tous les points situés à la même distance d'un point appelé le **centre du cercle**.

Définitions

- Un **rayon** d'un cercle est un segment joignant le centre et un point du cercle.
- Un **diamètre** d'un cercle est un segment joignant deux points du cercle passant par le centre.
- Une **corde** d'un cercle est un segment du cercle joignant deux points du cercle (ne passant pas forcément par le centre du cercle).
- Un **arc de cercle** est une portion du cercle.



Notations

Dans la figure ci-dessus, on notera la corde $[AB]$, l'arc de cercle $\widehat{AB}$, le diamètre $[TR]$ de longueur TR et le rayon $[OM]$ de longueur OM .

1.5. Angles

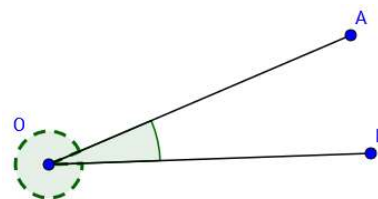
1.5.1. Angles saillant et rentrant

Définition

Un angle est l'une des portions de plan limitée par deux demi-droites de même origine. Les demi-droites sont les côtés de l'angle, leur origine commune est le sommet de l'angle.

Le plus petit des angles (en trait plein) est l'angle saillant, l'autre (en pointillés) est un l'angle rentrant.

Par défaut, on considère toujours l'angle saillant et on le note $\widehat{AOB}$.



1.5.2. Mesure d'un angle

L'unité usuelle de mesure des angles est le degré, noté « ° ».

Mesure de l'angle	0°	De 0° à 90°	90°	De 90° à 180°	180°	De 180° à 360°	360°
Types d'angles	Angle nul	Angle aigu	Angle droit	Angle obtus	Angle plat		Angle plein
		Angle saillant				Angle rentrant	



Annexe A.1.3- Mesurer un angle à l'aide d'un rapporteur

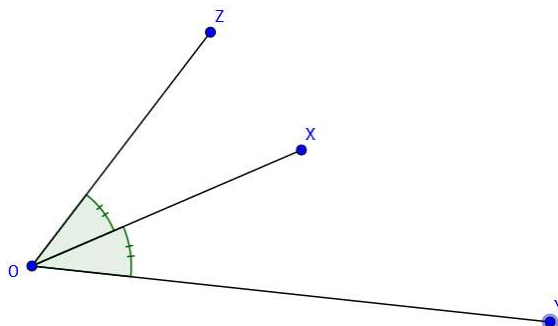
Annexe A.1.4- Tracer un angle d'une mesure donnée à l'aide d'un rapporteur

1.5.3. Bissectrice d'un angle

Définition

La bissectrice d'un angle est la demi-droite qui partage l'angle en deux angles adjacents de même mesure.

Les angles $\widehat{ZOX}$ et $\widehat{XOY}$ sont égaux (codage sur la figure ci-contre). $[Ox)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{ZOY}$.



Annexe A.1.5 - Tracer la bissectrice d'un angle à l'aide d'un compas

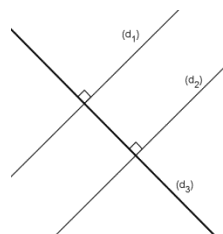
Annexe A.1.6 - Tracer la bissectrice d'un angle à l'aide d'un rapporteur

1.6. Parallélisme et perpendicularité

Propriétés

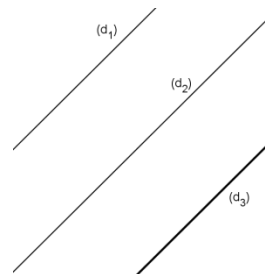
Si deux droites sont parallèles et qu'une troisième droite est perpendiculaire à l'une alors elle est perpendiculaire à l'autre.

Si $(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d_1) \perp (d_3)$ alors $(d_2) \perp (d_3)$.



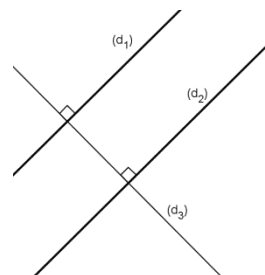
Si deux droites sont parallèles à une même troisième alors elles sont parallèles.

Si $(d_1) \parallel (d_3)$ et $(d_2) \parallel (d_3)$ alors $(d_1) \parallel (d_2)$.



Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elles sont parallèles.

Si $(d_1) \perp (d_3)$ et $(d_2) \perp (d_3)$ alors $(d_1) \parallel (d_2)$.



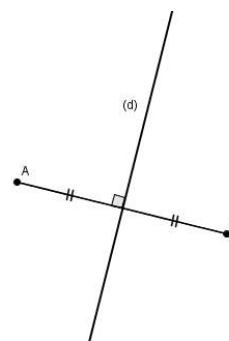
Annexe A.1.2- Tracer deux droites perpendiculaires à l'aide d'une règle et d'une équerre.

1.7. Médiatrice d'un segment

Définition

La médiatrice d'un segment est la droite qui coupe ce segment perpendiculairement en son milieu.

La droite (d) est la médiatrice du segment $[AB]$.



Propriétés

- Si la droite (d) est la médiatrice du segment $[AB]$ alors tous les points de la droite (d) sont équidistants de A et de B.
- Si un point est équidistant des extrémités d'un segment alors il appartient à la médiatrice de ce segment.

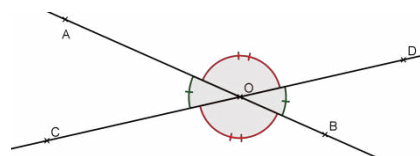


Annexe A.1.7 - Tracer la médiatrice d'un segment à l'aide d'un compas.

1.8. Angles et parallélisme

Propriété

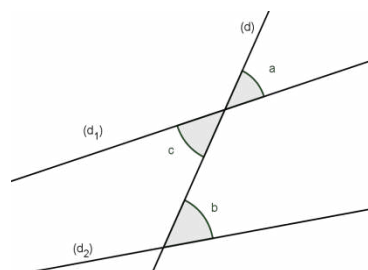
Si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont même mesure.



Définition

Les angles $\hat{b}$ et $\hat{c}$ sont alternes-internes.

Les angles $\hat{a}$ et $\hat{b}$ sont correspondants

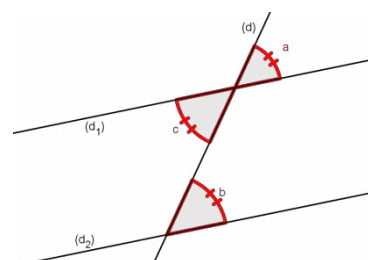


Propriété

Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors :

- deux angles alternes internes sont égaux,
- deux angles correspondants sont égaux.

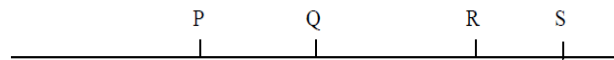
Dans la figure ci-contre, on a $(d_1) \parallel (d_2)$ et la droite (d) est sécante aux droites $(d_1) \parallel (d_2)$, on peut en déduire que $\hat{a} = \hat{b} = \hat{c}$.



1.9. Entraînement

1.9.1. Exercices

Exercice 1.1.



Compléter les pointillés par des parenthèses, des crochets, le symbole $\in$ ou $\notin$:

P ... [PR]

Q ... [RS]

S ... [QR]

P ... (RS)

S $\notin$... RQ ...

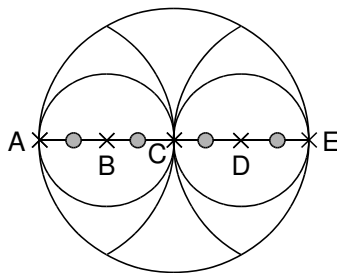
R $\in$... PQ ...

Exercice 1.2.

- 1) Tracer un cercle C de diamètre 8 cm et noter I son centre. Placer deux points J et K tels que le segment [JK] soit un diamètre du cercle C puis un troisième point L sur ce même cercle C.
- 2) Que représente le point I pour le segment [JK] ? Coder la figure en conséquence.
- 3) Que vaut IL ? Coder la figure en conséquence.

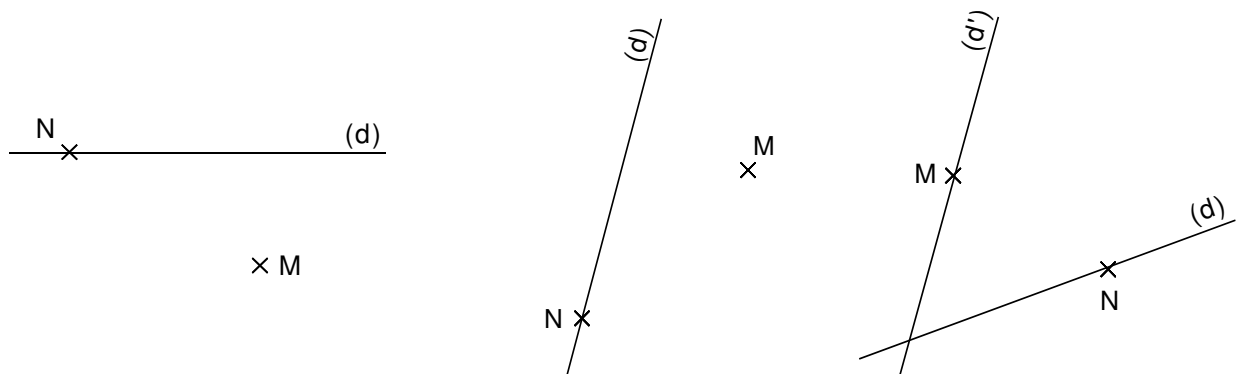
Exercice 1.3.

Reproduire la figure suivante sur le cahier en prenant AE = 10 cm.

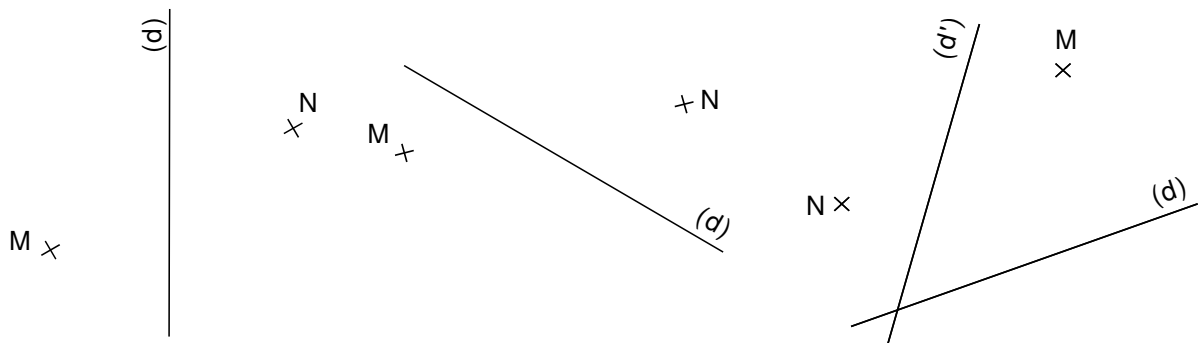


Exercice 1.4.

- 1) Dans chaque cas, construire, avec les instruments de géométrie, la droite (d_1) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point M puis la droite (d_2) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point N.

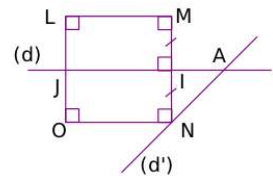


- 2) Dans chaque cas, construire, avec les instruments de géométrie, la droite (d_1) parallèle à la droite (d) passant par le point M et la droite (d_2) parallèle à la droite (d) passant par le point N.



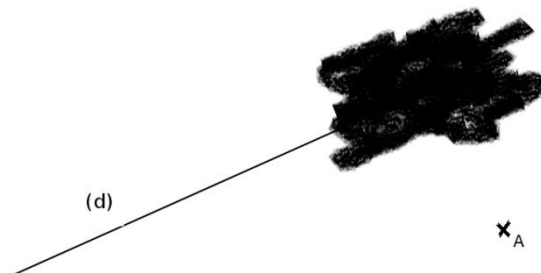
Exercice 1.5.

Écrire un programme de construction de la figure suivante sachant que $(d') \parallel (OM)$ et que $LM = MN = 5 \text{ cm}$:



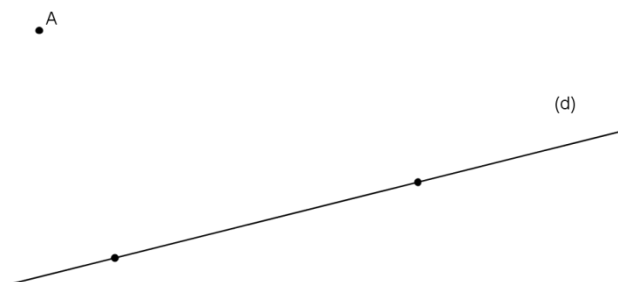
Exercice 1.6.

Sans prolonger le trait qui représente la droite (d) et sans placer d'instrument sur la tâche, construire la droite perpendiculaire à la droite (d) et passant par le point A.



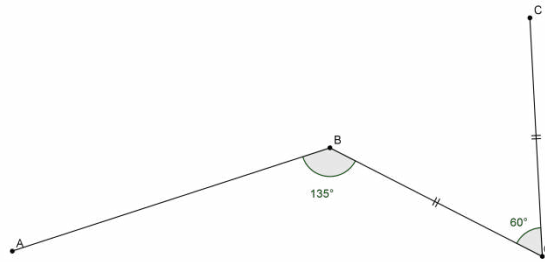
Exercice 1.7.

Sur la figure ci-dessous, construire un carré TINO tel que $T \in (d)$; $O \in (d)$; $A \in [TI]$ et $TI = 5 \text{ cm}$.



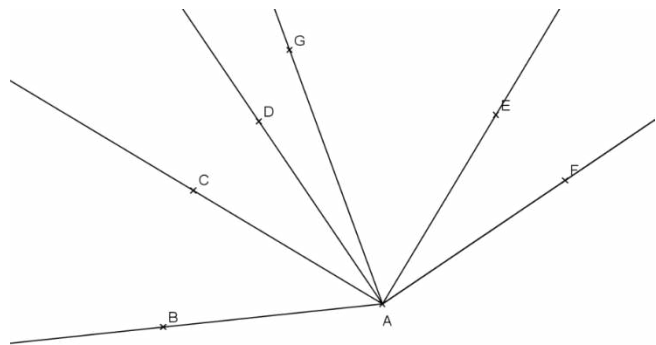
Exercice 1.8.

Reproduire en vraie grandeur la ligne brisée COBA sachant que $AB = 7\text{ cm}$ et $CO = 5\text{ cm}$.



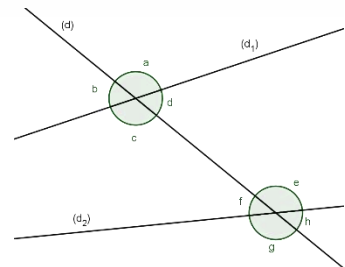
Exercice 1.9.

- 1) Quelle est la mesure des angles suivants $\widehat{BAC}$, $\widehat{CAD}$, $\widehat{CAE}$ et $\widehat{BAF}$?
- 2) Que dire des angles $\widehat{CAG}$ et $\widehat{GAE}$?
- 3) Une des demi-droites est la bissectrice d'un angle. Trouver cette demi-droite et l'angle correspondant.



Exercice 1.10.

Citer tous les couples d'angles alternes-internes et d'angles correspondants sur la figure ci-contre.



1.9.2. Corrigés

Corrigé 1.1.

$P \in [PR]$

$Q \notin [RS]$

$S \in [QR]$

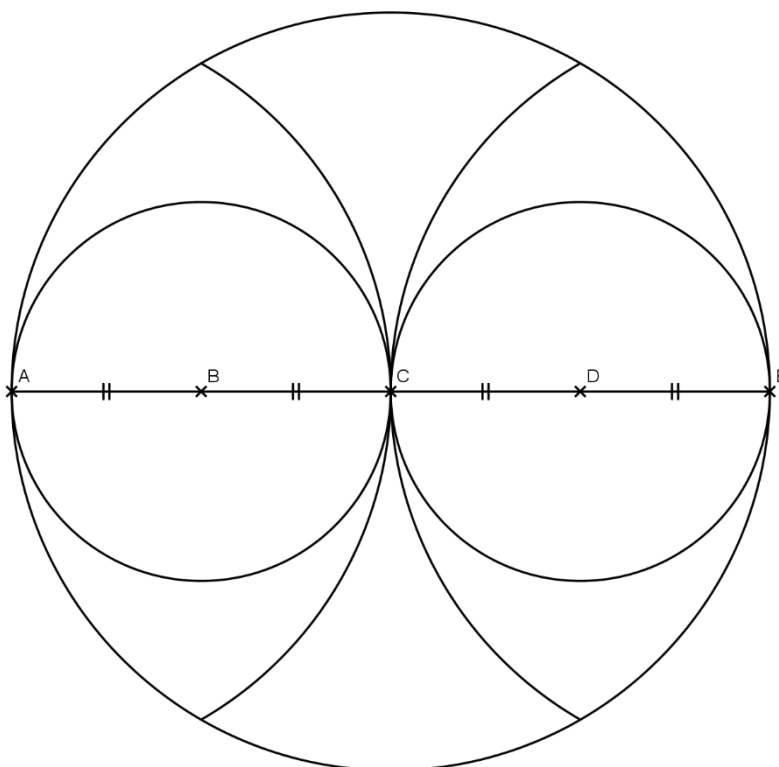
$P \in (RS)$

$S \notin [RQ]$ ou $S \notin [RQ]$ $R \in [PQ]$ ou $R \in (PQ)$

Corrigé 1.2.

Retrouver le corrigé de cet exercice en vidéo dans les documents complémentaires de la remise à niveau #1.

Corrigé 1.3.



Pour construire cette figure, on suit le programme de construction suivant :

- Tracer un segment $[AE]$ de longueur 10 cm puis placer C son milieu.
- Placer B et D les milieux respectifs des segments $[AC]$ et $[CE]$.
- Tracer le cercle de centre B et de rayon $[AB]$.
- Tracer le cercle de centre D et de rayon $[DE]$.
- Tracer le cercle de centre C et de rayon $[CE]$.
- Tracer, à l'intérieur de ce dernier cercle, les arcs de cercle de centres A et E et de rayons respectifs $[AC]$ et $[EC]$.

Corrigé 1.4.

Retrouver le corrigé de cet exercice en vidéo dans les documents complémentaires de la remise à niveau #1.

Corrigé 1.5.

Construire le carré LMNO tel que $MN = 5$ cm. Tracer la droite (d) , médiatrice du segment $[MN]$. Tracer la droite (d') , parallèle à (MO) passant par le point N. Nommer le point A, intersection de (d) et (d') .



Conseils

Evidemment d'autres formulations auraient été possibles. La solution de cet exercice n'est pas unique.

N'hésitez pas faire ce type d'exercice régulièrement, il vous permettra de vous familiariser avec le vocabulaire, les notations et les formulations que vous utiliserez le jour J mais aussi pendant toute votre carrière d'instituteur.

Corrigé 1.6.

Retrouver le corrigé de cet exercice en vidéo dans les documents complémentaires de la remise à niveau #1.

Corrigé 1.7.

Retrouver le corrigé de cet exercice en vidéo dans les documents complémentaires de la remise à niveau #1.

Corrigé 1.8.

Retrouver le corrigé de cet exercice en vidéo dans les documents complémentaires de la remise à niveau #1.

Corrigé 1.9.

- 1) $\widehat{BAC} = 37^\circ$, $\widehat{CAD} = 25^\circ$, $\widehat{CAE} = 90^\circ$ et $\widehat{BAF} = 152^\circ$.
- 2) La somme des mesures des angles $\widehat{CAG}$ et $\widehat{GAE}$ vaut 90° . Ces angles sont donc complémentaires.
- 3) La demi-droite $[AG)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAF}$.

Corrigé 1.10.

Les deux couples d'angles alternes-internes sont : $\hat{c}$ et $\hat{e}$; $\hat{f}$ et $\hat{d}$.

Les quatre couples d'angles correspondants sont : $\hat{b}$ et $\hat{f}$; $\hat{c}$ et $\hat{g}$; $\hat{a}$ et $\hat{e}$; $\hat{d}$ et $\hat{h}$.

ANNEXES

A.1. Utilisation des instruments de géométrie

Retrouver tous ces tutoriels en vidéo dans les documents complémentaires de la remise à niveau #1.

A.1.1. Tracer deux droites parallèles à l'aide d'une règle et d'une équerre.

A.1.2. Tracer deux droites perpendiculaires à l'aide d'une règle et d'une équerre.

A.1.3. Mesurer un angle à l'aide d'un rapporteur

A.1.4. Tracer un angle d'une mesure donnée à l'aide d'un rapporteur

A.1.5. Tracer la bissectrice d'un angle à l'aide d'un compas

A.1.6. Tracer la bissectrice d'un angle à l'aide d'un rapporteur

A.1.7. Tracer la médiatrice d'un segment à l'aide d'un compas